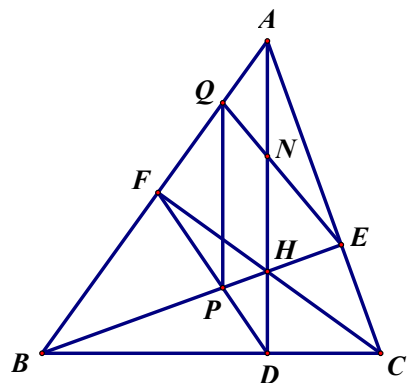


高联二试几何阶段测试

(120min)

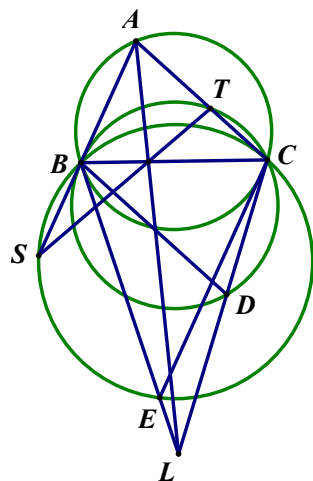
一、 (本题满分 40 分)

已知 AD 、 BE 、 CF 分别为锐角 $\triangle ABC$ 边 BC 、 AC 、 AB 上的高线， H 为垂心， DF 与 BE 交于点 P ，过 P 且垂直于 BC 的直线与 AB 交于点 Q ， EQ 与 AD 交于点 N 。证明： N 为 AH 中点。



二、（本题满分 40 分）

已知 $\triangle ABC$ 的外接圆为 Γ , $AB < AC$. 过点 C 作圆 Γ 的切线, 与过点 B 且平行于 AC 的直线交于点 D ; 过点 B 作圆 Γ 的切线, 与过点 C 且平行于 AB 的直线交于点 E . 直线 BE 与直线 CD 交于点 L . 若 $\triangle BDC$ 的外接圆 Γ_1 与 AC 交于另一点 T , $\triangle BEC$ 的外接圆 Γ_2 与 AB 交于另一点 S , 证明: ST 、 BC 、 AL 三线共点.



三、（本题满分 50 分）

已知圆内接四边形 $ABCD$ 满足 $AD^2 + BC^2 = AB^2$, 对角线 AC 与 BD 交于点 E . 若点 P 在线段 AB 上, 且 $\angle APD = \angle BPC$, 证明: 直线 PE 平分线段 CD .

